SafeWall

Kieszonkowa brama prywatności dla telefonu

Draft projektu • 3 października 2026

Pomysł

Chcemy dać użytkownikowi internet w telefonie bez korzystania z jego Wi-Fi, Bluetooth i sieci komórkowej. Telefon łączy się przewodem z małym routerem wyposażonym we własny modem LTE. Router ma kierować ruch przez Tor, ograniczać połączenia z domenami telemetrycznymi i pokazywać w prostym panelu, co zostało zablokowane.

Jak użytkownik z tego korzysta

Użytkownik włącza tryb samolotowy, sprawdza w ustawieniach wyłączenie Wi-Fi i Bluetooth, a następnie podłącza adapter USB-C–Ethernet. Adres sieciowy otrzymuje automatycznie. Lokalny panel pokazuje stan LTE, Tora i filtrów. W docelowym trybie chronionym awaria Tora zatrzymuje ruch do internetu zamiast przełączać go na bezpośrednie LTE.

Schemat docelowy



Telefon–Pi: USB-C / Ethernet • Pi–modem: USB • Tor: warstwa logiczna ruchu

Na Raspberry Pi: zapora, filtr DNS, klient Tor i lokalny panel. Opcjonalny most (bridge) ułatwia dostęp do Tora w sieciach, które go blokują. Mac służy wyłącznie do administracji przez osobne USB-C. Własne zasilanie jest planowane.

Co już sprawdziliśmy

Prototyp opiera się na Raspberry Pi 4 i modemie PiTalk z Quectel EG25-G. Działa administracja SSH przez USB-C; skonfigurowano nftables, DHCP, DNS i routing IPv4. iPhone otrzymał adres po Ethernet i otwierał strony przez LTE. Nie potwierdzono jeszcze całego scenariusza z trybem samolotowym.

Obecny etap

Mamy przygotowaną bazę sprzętową i konfigurację routera. Kolejnym etapem jest integracja Tora, filtra domen i panelu użytkownika, a następnie sprawdzenie całego scenariusza ochrony prywatności.

SafeWall — plan rozwoju

Co budujemy dalej

1. Integracja LTE i Tora. Kierowanie obsługiwanego ruchu TCP oraz DNS przez Tor, obsługa mostów i blokada wyjścia poza chronioną ścieżkę. Ruch nieobsługiwany, w tym zwykły UDP, ma być blokowany, nie przepuszczany bokiem.

2. Panel podobny w obsłudze do Pi-hole. Stan połączenia, licznik zablokowanych zapytań DNS, lista reguł i wyjątków oraz czytelna informacja, czy ochrona działa. Statystyki lokalne, z możliwością kasowania i ograniczoną historią.

3. Komunikacja. SMS-y i obsługa rozmów z panelu, o ile pozwolą na to modem, operator i tor audio. Szyfrowane wiadomości i rozmowy wymagają osobnej usługi z szyfrowaniem od nadawcy do odbiorcy; zgodność rozmów z Torem i ich opóźnienia trzeba zbadać.

4. Miniaturyzacja. Własna płytka PCB, zasilanie bateryjne i obudowa zaprojektowana w CAD. Dyskretny wygląd zwykłego akcesorium, np. powerbanku, z miejscem na antenę, chłodzenie i bezpieczne prowadzenie przewodów.

Jaką prywatność zapewnia ten pomysł

Wyłączenie radia telefonu ma ograniczać jego lokalną wykrywalność przez Wi-Fi i Bluetooth. Nie oznacza niewykrywalności całego zestawu: modem nadaje, a operator zna kartę SIM i może określać jego położenie. Ethernet także używa adresu MAC, ale w lokalnym połączeniu przewodowym.

Tor ma ukrywać adres LTE przed odwiedzaną usługą, lecz nie usuwa identyfikacji przez zalogowane konta ani cechy przeglądarki. Nadal potrzebne jest HTTPS. Filtr DNS blokuje wybrane domeny, nie całą telemetrię. Zwykłe SMS-y i połączenia operatora nie przechodzą przez Tor i nie zapewniają szyfrowania od nadawcy do odbiorcy.

Jak pokażemy, że to działa

Demonstracja docelowa: telefon z wyłączonymi radiami otwiera stronę przez Ethernet; test potwierdza wyjście przez Tor; kontrolne zapytanie do zablokowanej domeny zwiększa licznik w panelu; zatrzymanie Tora odcina internet, pozostawiając dostęp do panelu. Sprawdzimy również brak obejścia ochrony przez DNS, IPv6 i UDP. To kryteria odbioru, nie wyniki już wykonanych testów.

Podstawa techniczna

Dokumentacja Apple: tryb samolotowy i Bluetooth; Tor Project: ochrona ruchu, ograniczenia i mosty. Wyniki prototypu: lokalna dokumentacja RaspberryPi-Hackathon, rozdziały 01–07. Projekt jest prototypem badawczym; pełnej ochrony prywatności jeszcze nie zweryfikowano.

Źródła: Apple — tryb samolotowy · Tor — zasady ochrony · Tor — mosty · Tor — UDP